

Fundamentos de Deep Learning

Capítulo 4. Aplicações de Redes Neurais Artificiais

Prof. André Luís Resende Monteiro



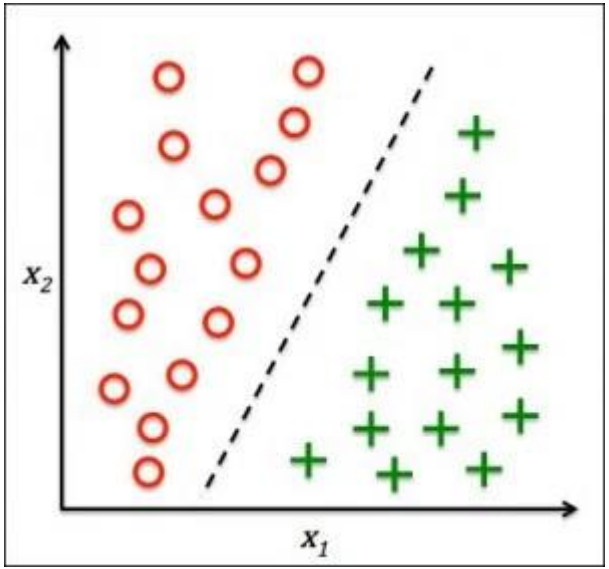
Aula 4.1. Reconhecimento de padrões e classificação de imagens

Nesta aula

- Reconhecimento de padrões.
- Classificação de imagens.

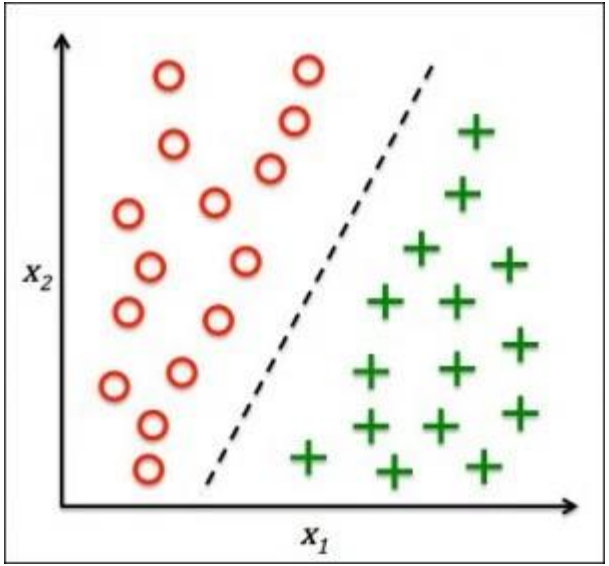
Reconhecimento de padrões

- Como diferenciar duas classes de objetos?



Reconhecimento de padrões

- Classes podem ser distinguidas a partir da distribuição dos dados.



Reconhecimento de padrões

- Distribuições mais complexas:
  - Spam ou não-spam.
  - Diagnóstico médico.
  - Sistemas de direção autônomos.
  - Identificação de anomalias (máquina falhando).

Reconhecimento de padrões

- **Reconhecimento de padrões:** busca identificar regularidades em dados.
- Redes neurais artificiais: forma de realizar o reconhecimento de padrões de forma automática.

Classificação de imagens

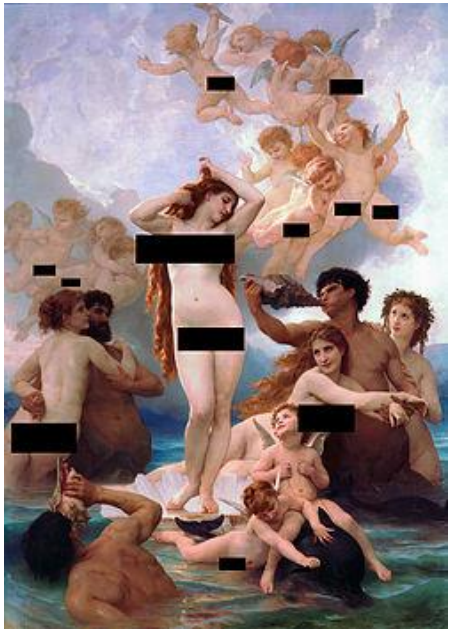
- **Classificação de imagens:** tem como objetivo diferenciar imagens em classes diferentes:
  - Leva em consideração a distribuição de informações em cada classe (pixels).





Classificação de imagens

- **Exemplos:** censura automática de imagens.



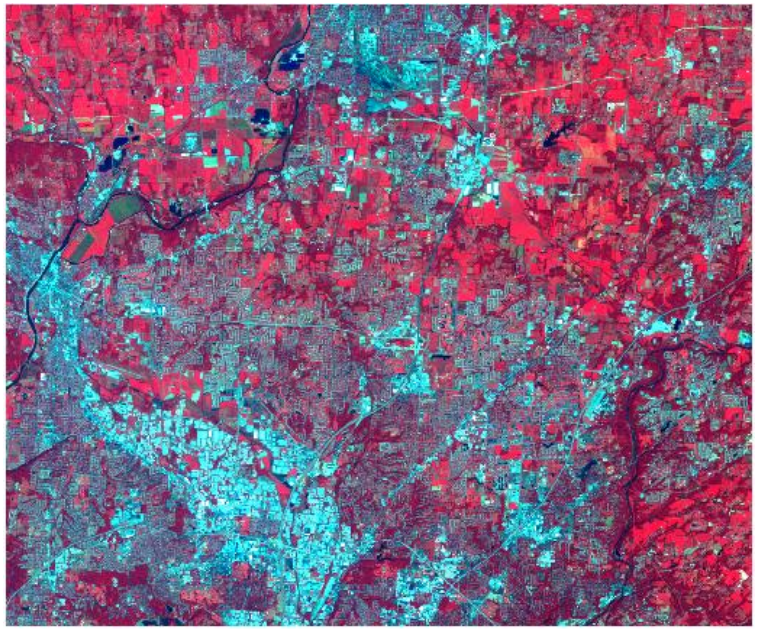
Classificação de imagens

- **Exemplos:** classificação de imagens urbanas (árvores).



Classificação de imagens

- **Exemplos:** classificação de mapas.



Classificação de imagens

- **Exemplos:** classificação de placas de trânsito.



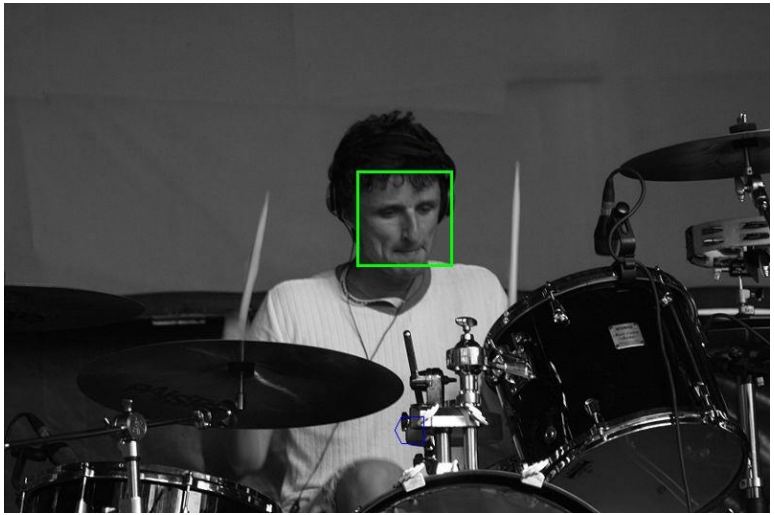
Classificação de imagens

- **Classificação de alta-granularidade:** classificação de imagens de classes muito parecidas.



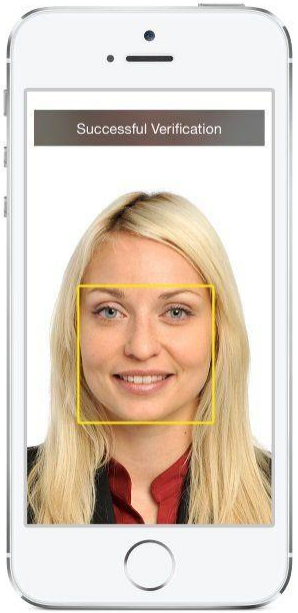
Classificação de imagens

- **Detecção de imagens:** detecta padrões dentro de uma imagem.



Classificação de imagens

- **Detecção de imagens:** detecta padrões dentro de uma imagem.



Classificação de imagens

- **Detecção de imagens:** detecta padrões dentro de uma imagem.



Classificação de imagens

- **Segmentação de imagens:** particiona toda a imagem em vários segmentos.



Conclusão

- ☑ Reconhecimento de padrões busca identificar regularidades nos dados.
- ☑ A classificação de imagens utiliza reconhecimento de padrões.
- ☑ Existem várias aplicações para a classificação de imagens.
- ☑ Classificações de alta-granularidade são aplicadas quando as classes são muito parecidas.
- ☑ A detecção de imagem busca identificar um padrão dentro de uma imagem.
- ☑ A segmentação de imagens consiste em separar uma imagem em vários segmentos.

Próxima aula

- Séries Temporais.



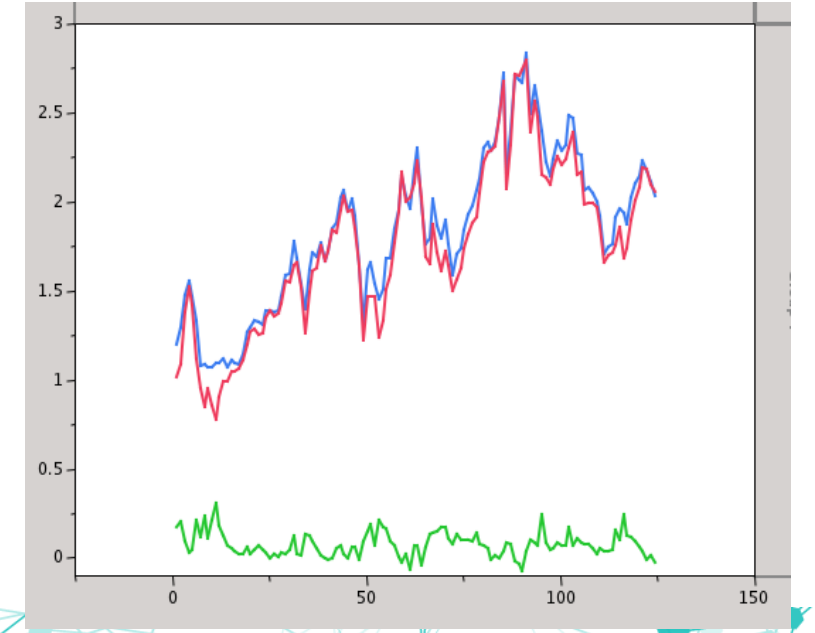
Aula 4.2. Séries Temporais

Nesta aula

- ❑ Séries Temporais.
- ❑ Detecção de anomalias.
- ❑ Previsão.

Séries Temporais

- **Séries temporais:** uma série de observações feitas ao longo do tempo.



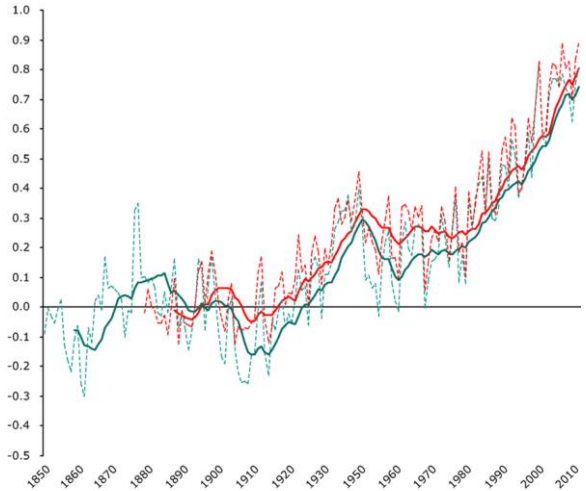
Séries Temporais

- **Exemplos:** mercado financeiro.



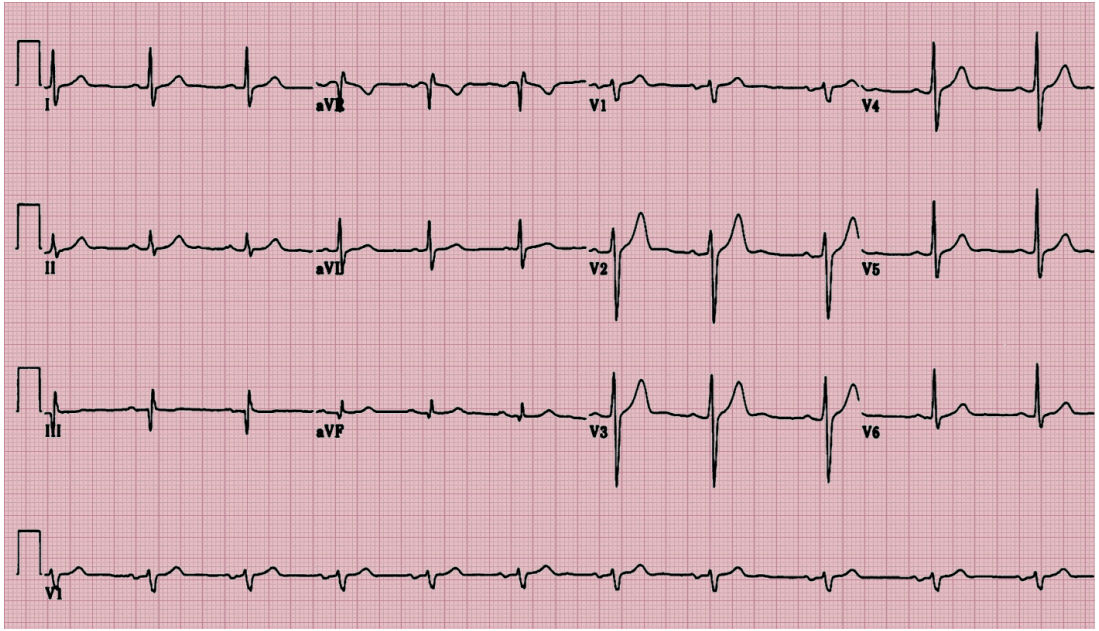
Séries Temporais

- **Exemplos:** monitoramento por dispositivos IoT.



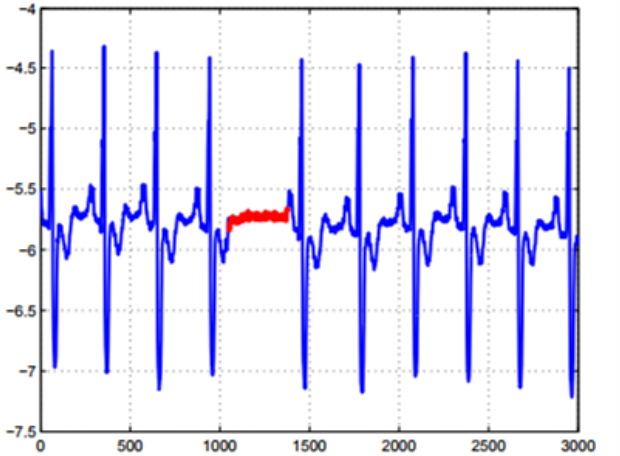
Séries Temporais

- **Exemplos:** eletrocardiograma.



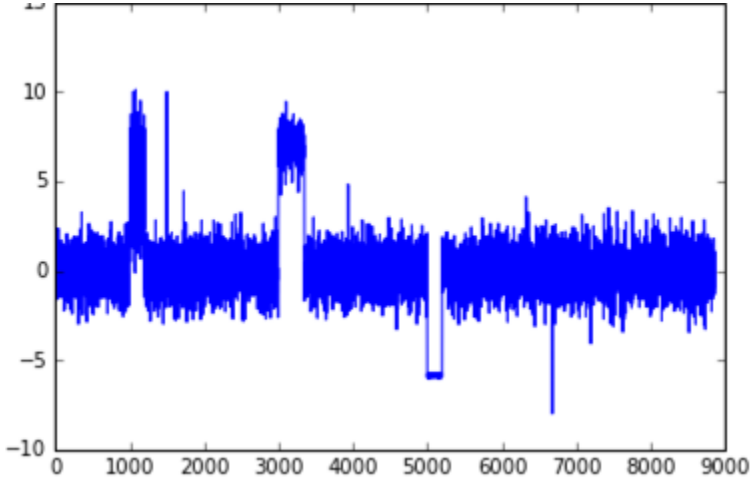
Detecção de anomalias

- **Detecção de anomalias:** problema de encontrar padrões diferentes dos padrões convencionais.



Detecção de anomalias

- Número de acessos em um servidor:
  - Indicação de ataques.



Detecção de anomalias

- Monitoramento de recursos computacionais.



Detecção de anomalias

- Detecção de arritmia cardíaca.

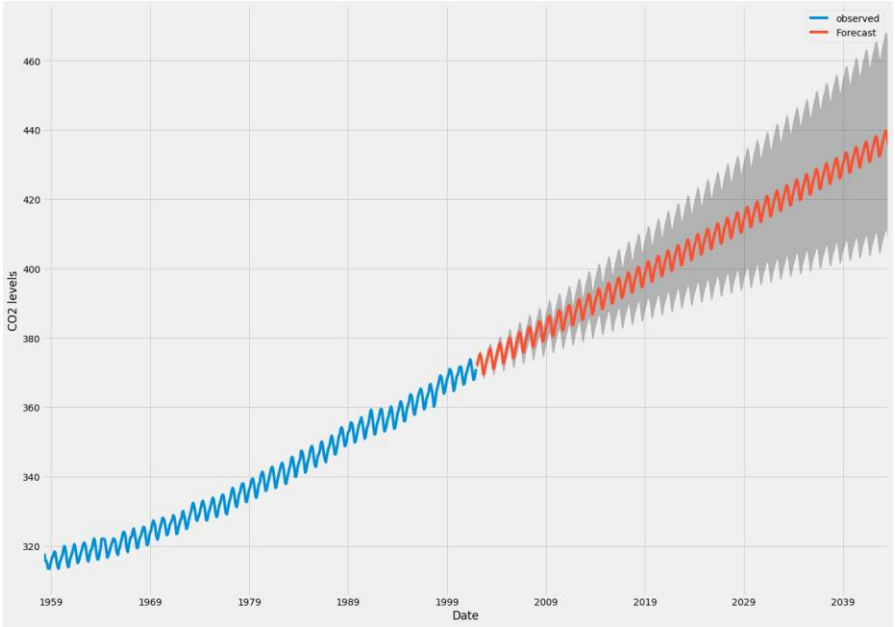


Detecção de anomalias

- Detecção de fraudes bancárias.

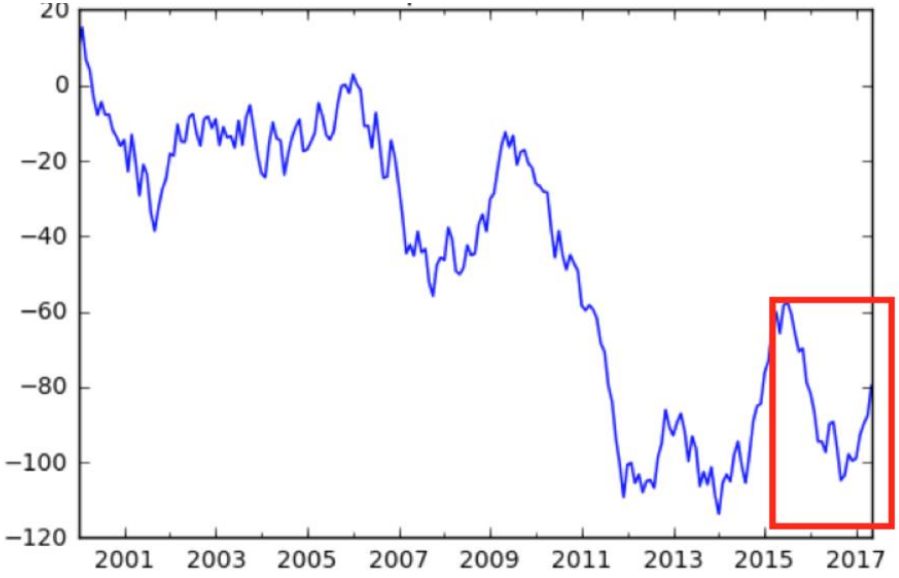
Previsão

- **Previsão** → problema de prever uma sequência de eventos ao longo do tempo.



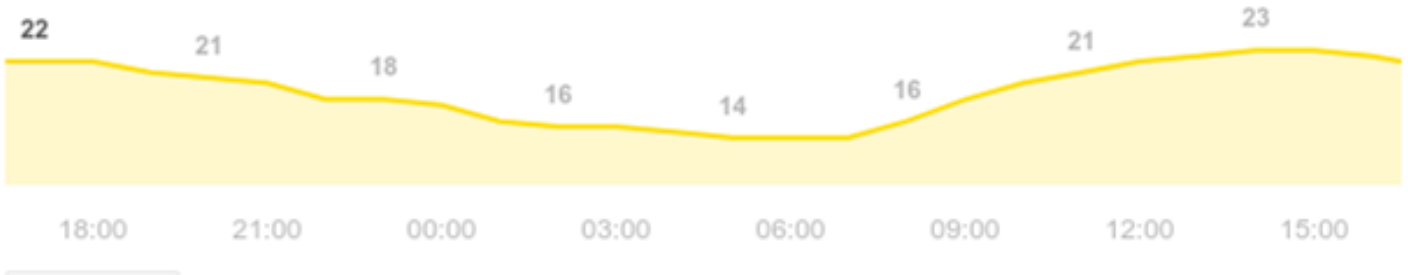
Previsão

- Mercado financeiro.



Previsão

- Previsão do tempo.



Previsão

- Manutenção preditiva de equipamentos.

Conclusão

- ☑ Uma série temporal é uma sequência de observações coletadas ao longo do tempo.
- ☑ Detecção de anomalias em séries temporais tem o objetivo de encontrar distribuições anormais nos dados.
- ☑ Previsão de séries temporais tem como objetivo prever o comportamento de uma série temporal.

Próxima aula

- Geração de conteúdo.
- Precificação dinâmica.

Aula 4.3. Geração de conteúdo e precificação dinâmica

Nesta aula

- ❑ Geração de conteúdo.
- ❑ Precificação dinâmica.

Geração de conteúdo



Geração de conteúdo

- **Geração de conteúdo:** refere-se à geração de algum conteúdo de forma automática.



Geração de conteúdo

- Colorização.



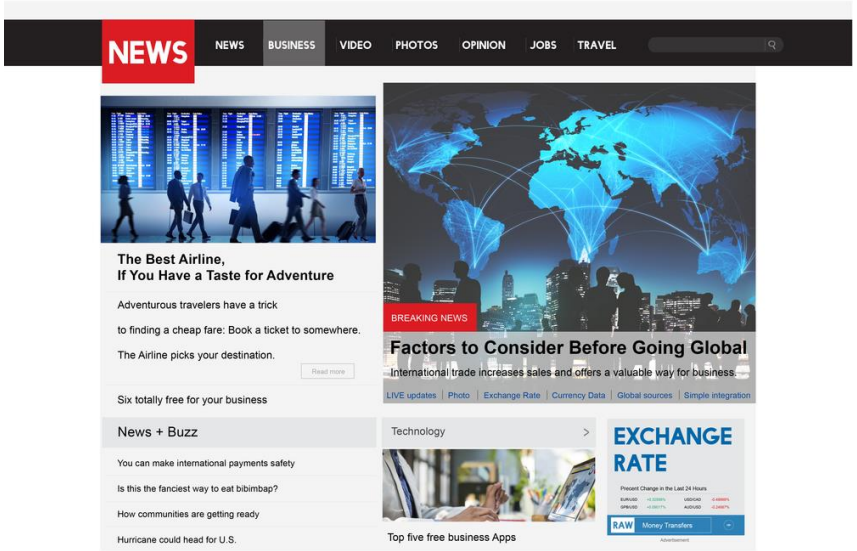
Geração de conteúdo

- Imagens.



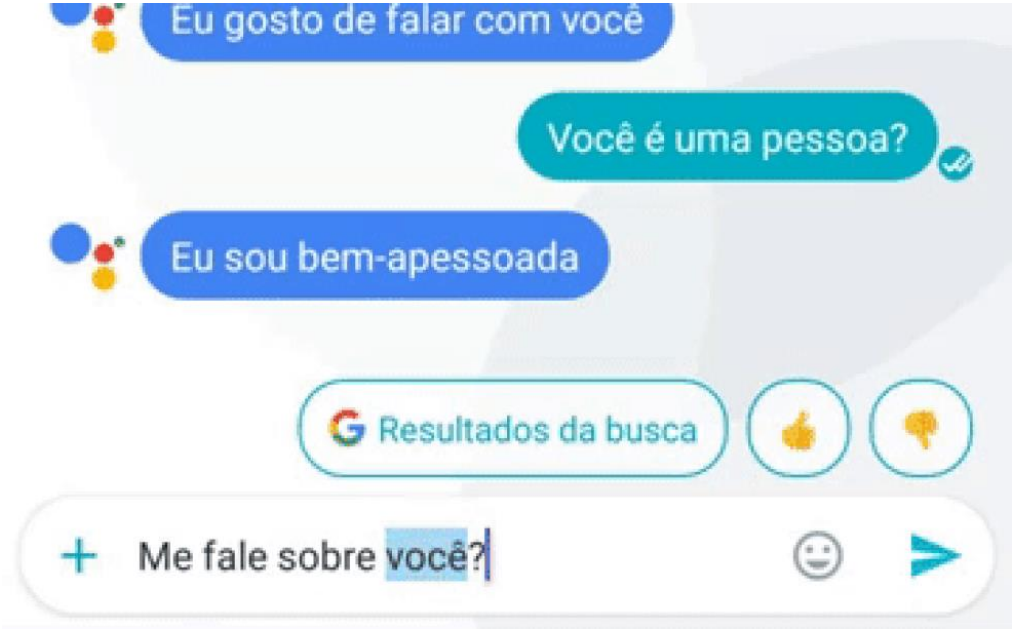
Geração de conteúdo

- Manchetes de notícias.
- Textos.
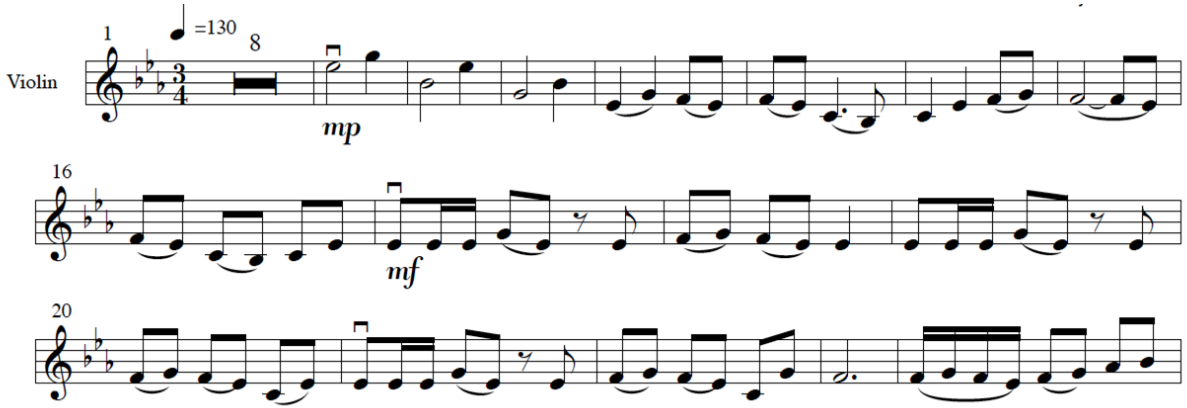


Geração de conteúdo

- Interação com usuários (chatbot).



Geração de conteúdo

- Música.



Precificação dinâmica

- O que acontece quando você vai viajar na alta temporada?

Precificação dinâmica

- **Precificação dinâmica** → adaptação de preços baseada em demandas do mercado.

Precificação dinâmica

- Fatores utilizados:
  - Preços dos competidores;
  - Tamanho da procura;
  - Preferências dos consumidores;
  - Etc.
- Essas informações podem ser utilizadas como entradas da RNA.

Precificação dinâmica

- Pode ser modelado como uma série temporal.



Precificação dinâmica

- **Importante** → entendimento do cenário, identificação das variáveis e utilização do modelo de RNA adequado!

Conclusão

- ☑ Geração de conteúdo pode gerar informações de diversas naturezas.
- ☑ Chatbots são utilizados para imitar o comportamento de um atendente humano.
- ☑ Precificação dinâmica consiste em definir o preço baseado em aspectos do mercado.
- ☑ Precificação dinâmica pode ser modelada como uma série temporal.

Próxima aula

- Outra aplicações de RNAs.



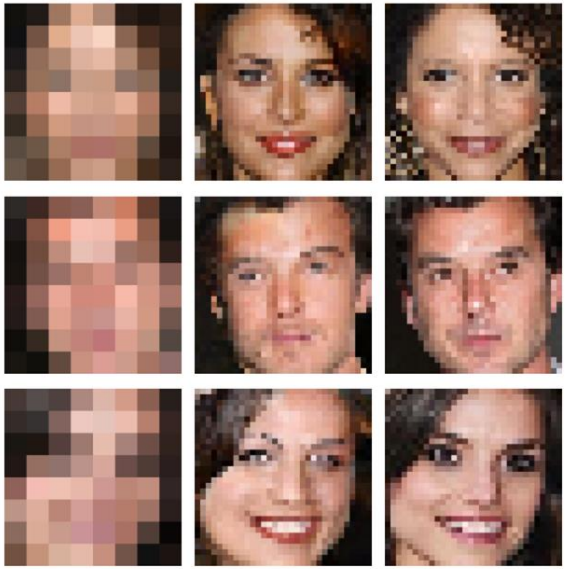
Aula 4.4. Outras aplicações

Nesta aula

- Outras aplicações de RNAs.

Aplicações de RNAs

- Restauração de imagens:
  - Pesquisa de 2017 por pesquisadores do Google Brain.
  - Área forense.



Aplicações de RNAs

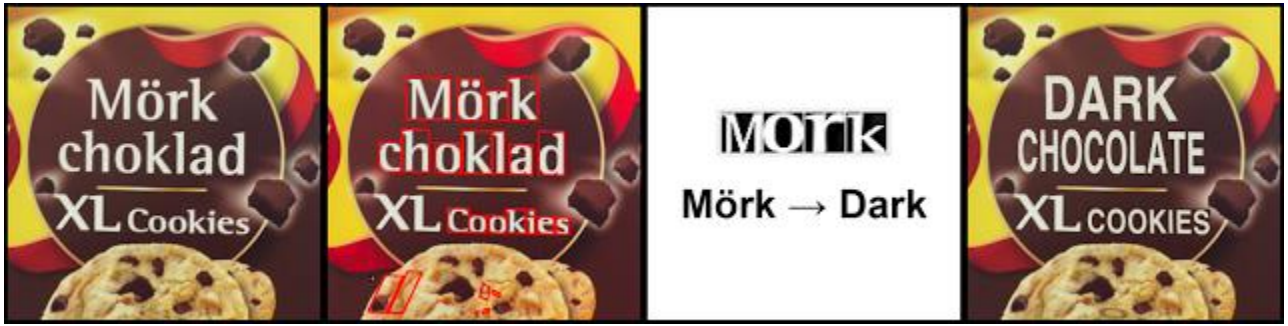
- Descrição de fotos.



A person riding a motorcycle on a dirt road.

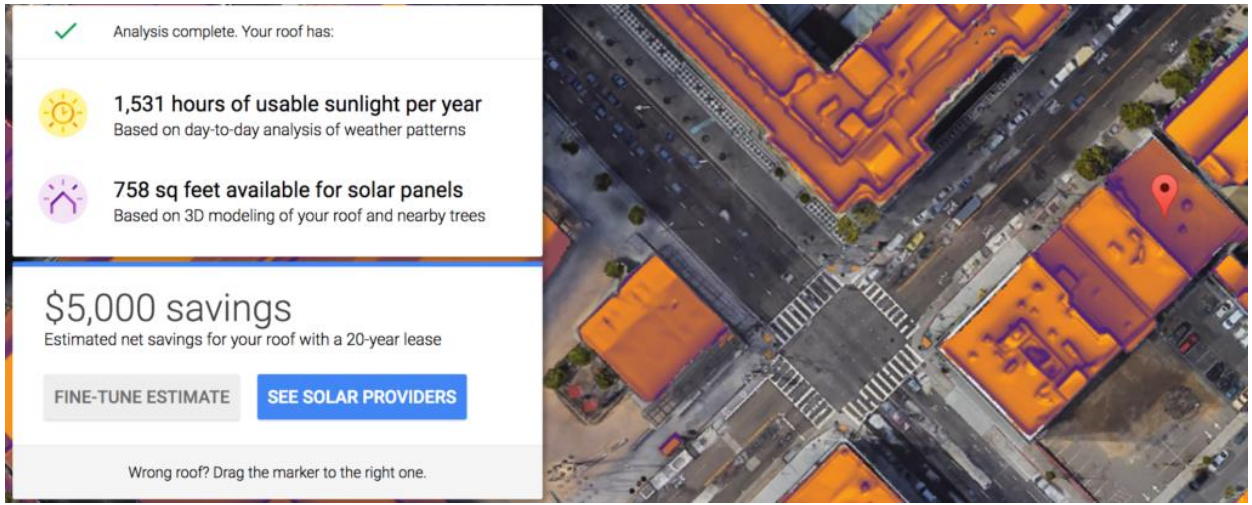
Aplicações de RNAs

- Tradução em imagens.



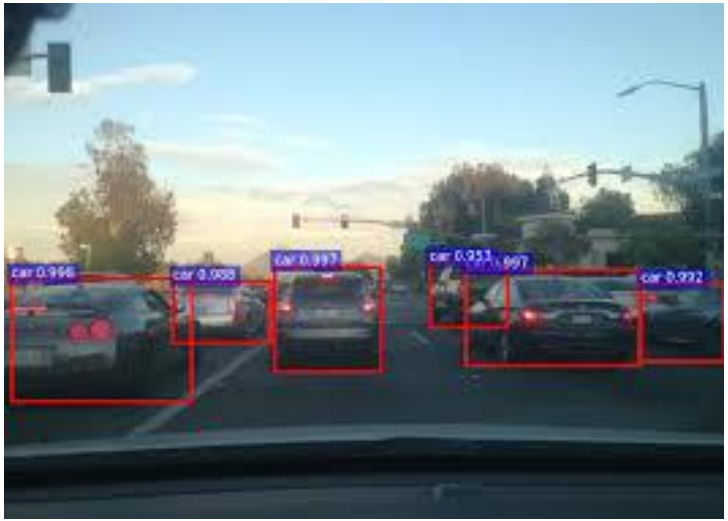
Aplicações de RNAs

- Classificação de mapas:
  - Google Sunroof → estima o potencial solar do telhado de residências.
  - Separar tipos de vegetação.



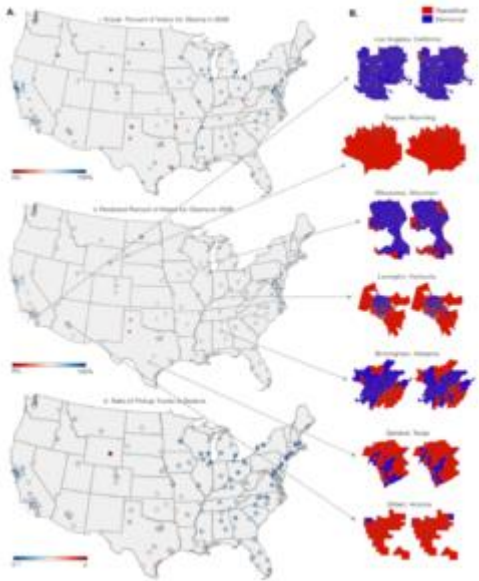
Aplicações de RNAs

- Veículos autônomos.



Aplicações de RNAs

- Previsão de resultados políticos.



Aplicações de RNAs

- Previsão de terremotos:
  - Pesquisadores de Havard.
  - Aumentou o desempenho em 50.000%.



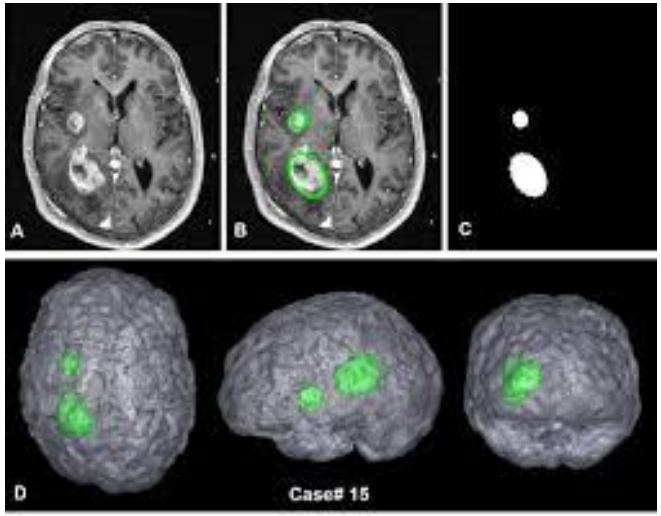
Aplicações de RNAs

- Descoberta de planetas.



Aplicações de RNAs

- Segmentação de tumores.



Aplicações de RNAs

- Previsão de doenças:
  - Leitura de exames e outras informações do paciente.
  - Predisposições genéticas.
  - Hábitos de vida.



Aplicações de RNAs

- Tomada de decisões de mercado:
  - Análise de mercado.
  - Análise de resultados.



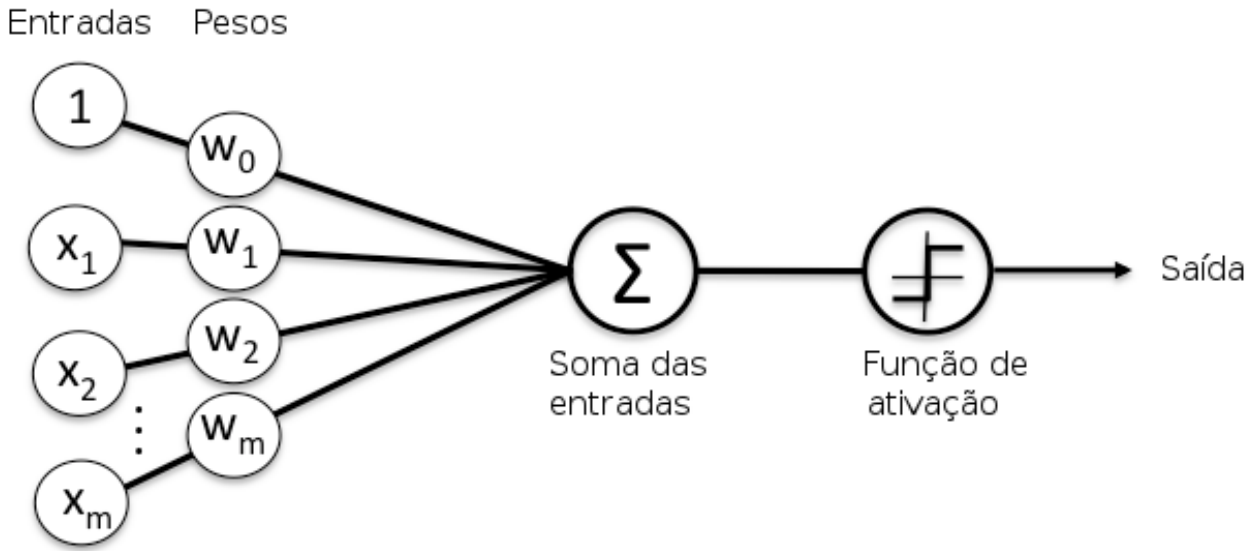
Aplicações de RNAs

- E-commerce:
  - Recomendação.
  - Análise de sentimento.



Aplicações de RNAs

- Como realizar todas essas aplicações utilizando Perceptron?



Aplicações de RNAs

- **Solução** → Deep Learning!

Conclusão

- ☑ RNAs podem ser aplicadas em diversas situações.
- ☑ Deep Learning é uma evolução das RNAs tradicionais.

Próxima aula

- Introdução ao Deep Learning.